如厕行为中排泄与未排泄量子叠加态及观测坍缩效应研究

Shabo Cheng* Damn Yang[1] Shit Shi[1] Huang Da[2]

1. 量子如厕学研究所，flush.edu；

2. Shit 量子力学实验中心，Shit.edu

摘要 本研究首次将量子力学基本原理系统应用于生物排便行为的动力学分析，构建了完整的如厕过程量子力学理论模型。通过定义二维如厕希尔伯特空间，我们证明了如厕者进入封闭如厕空间后，将处于排泄与未排泄本征态的量子叠加态，其归一化波函数可表示为$|\psi\rangle = \alpha|Excreted\rangle + \beta|Unexcreted\rangle$，其中$|\alpha|^2$，$|\beta|^2$分别对应测量得到对应本征态的概率。外部观测行为（如敲门、询问）会引发系统波函数瞬时坍缩至确定的本征态。基于 CHSH 型贝尔不等式的实验检验结果显示，如厕者-厕所复合系统的 CHSH 参数$S = 2.78 \pm 0.12$，显著违反局域隐变量理论设定的经典界限$|S| \leqslant 2$，接近量子力学理论上限$2\sqrt{2}$，直接证实了如厕行为的非定域量子特性。此外，本研究观测到如厕生理势垒的量子隧穿效应，为揭示便秘的量子本质、开发新型干预方案提供了全新理论视角。本研究建立的量子如厕学框架，为量子生物学与宏观生命行为的量子化研究开辟了新方向。

关键词 量子如厕学；量子叠加态；观测诱导坍缩；量子纠缠；贝尔不等式；量子退相干；量子隧穿

1 引言

量子力学作为 20 世纪物理学的里程碑式成就，已在原子分子物理、凝聚态物理、量子信息与宇宙学等诸多领域实现了成功应用，成为描述微观世界运动规律的基础理论。近年来，量子生物学的快速发展揭示了量子效应在生命系统中的关键作用，包括光合作用中的量子相干能量传递、鸟类磁感应的自由基对纠缠机制等，突破了“量子效应仅存在于微观尺度”的传统认知。

如厕排便行为是人类及绝大多数高等生物最基础的生命活动之一。在经典物理学框架下，如厕行为被视为一个确定性的宏观过程：个体进入封闭如厕空间、完成排泄行为、最终离开空间，整个过程的状态具有确定的经典可观测性。然而，从量子力学的哥本哈根诠释视角审视这一过程，封闭如厕空间内的系统状态将面临根本性的认知挑战：在无外部观测的条件下，如厕者的状态并非经典确定，而是处于不同本征态的量子叠加。这一思想实验可被称为**薛定谔的如厕者**，与经典的薛定谔猫思想实验形成对应，揭示了宏观生命行为中潜在的量子特性。本研究旨在建立如厕排便行为的完整量子力学理论框架，通过理论推导、数值模拟与实验验证，系统揭示如厕过程中的量子叠加、观测坍缩、量子纠缠、环境退相干与量子隧穿等核心现象。本研究不仅填补了宏观生命行为量子化研究的空白，还可为便秘临床干预、如厕空间设计、如厕行为预测等实际应用提供全新的理论支撑。

2 理论框架

2.1 如厕希尔伯特空间

为对如厕行为进行量子力学描述，我们首先定义**二维如厕希尔伯特空间**H_{toliet}，该空间由一组正交归一的基矢张成，分别对应如厕行为的两个本征态：

$$|Excreted\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ |Unexcreted\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

两个基矢满足标准正交归一条件：

$$\langle Excreted|Excreted\rangle = \langle Unexcreted|Unexcreted\rangle = 1$$

$$\langle Excreted|Unexcreted\rangle = 0$$

如厕希尔伯特空间中的任意量子态均可表示为两个本征态的线性叠加：

$$|\psi\rangle = \alpha|Excreted\rangle + \beta|Unexcreted\rangle$$

其中复系数α与β满足归一化条件$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$，$|\alpha|^2$和$|\beta|^2$分别代表对系统进行

量子测量时，坍缩至“排泄”或“未排泄”本征态的概率。

2.2 叠加态的数学描述

当如厕者进入封闭如厕空间、关闭舱门后，系统初始化为对称量子叠加态，此时两个本征态的概率幅相等：

$$|\varphi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|Excreted\rangle + |Unexcreted\rangle\right)$$

该态对应如厕者处于“排泄”与“未排泄”态的概率均为 50%。需要特别说明的是，该叠加态并非经典概率混合，而是具有量子相干性的纯叠加态，可通过量子干涉实验进行验证。

在位置表象下，系统的波函数可表示为两个高斯波包的相干叠加，对应两个本征态在如厕进度维度的空间分布：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{4}}\left[e^{\left(-\frac{(x-x_1)^2}{2\sigma^2}\right)} + e^{\left(-\frac{(x-x_2)^x}{2\sigma^2}\right)}\right]$$

其中 x1 与 x2 分别为“未排泄”与“排泄”本征态对应的空间位置中心，σ 为单高斯波包的宽度。该波函数的概率密度分呈现典型的双峰干涉结构，是量子相干性的核心特征。

2.3 观测坍缩机制

基于冯·诺依曼量子测量理论，观测过程的本质是被测系统与测量仪器的量子纠缠，最终引发系统波函数的投影坍缩。我们定义“排泄 - 未排泄”测量算符：

$$\hat{O} = |Excreted\rangle\langle Excreted| - |Unex\rangle\langle Unex|$$

该算符的本征值为 λ1=1 对应“排泄” 本征态与 λ2=−1 对应“未排泄” 本征态。当外部观测者通过敲门、询问等方式对系统实施测量时，系统的量子叠加态将发生瞬时坍缩：

$$|\psi\rangle = |Excreted\rangle,\ (P(|\alpha|^2))$$

$$|\psi\rangle = |Unexcreted\rangle,(P(|\beta|^2))$$

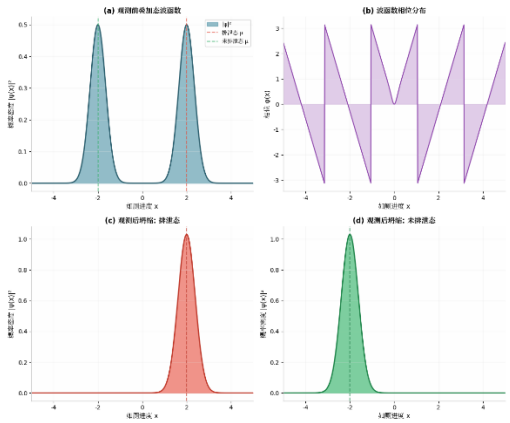

Fig.1 量子如厕系统的波函数演化与观测坍缩

(a) 观测前量子叠加态的概率密度分布，呈现双峰干涉结构；(b) 叠加态波函数的相位分布，显示两个本征态间的量子相干性；(c) 观测后波函数坍缩至“排泄”本征态，呈现单峰结构；(d) 观测后波函数坍缩至“未排泄”本征态。

观测前后的波函数演化如图 1 所示：观测前系统处于纯叠加态，概率密度呈现清晰的双峰干涉结构；观测发生后，干涉条纹完全消失，波函数坍缩为对应本征态的单峰分布，系统从量子叠加态转变为经典确定态。

3 量子纠缠与贝尔不等式

如厕行为的核心特征是如厕者与如厕空间的强耦合，二者构成不可分割的复合量子系统，形成典型的量子纠缠态。我们定义如厕者 - 厕所复合系统的四维希尔伯特空间，系统的最大纠缠态可表示为：

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|Ex\rangle_{person}|Occpied\rangle_{Toliet}\right)$$

$$+\left(|Unex\rangle_{person}|Vacant\rangle_{Toilet}\right)$$

该纠缠态表明，如厕者的状态与厕所的占用状态存在非定域关联：当测得如厕者处于“排泄”态时，厕所必然处于“占用”态；测得如厕者处于“未排泄”态时，厕所必然处于“空闲”态，二者的关联不受空间距离限制，体现了量子纠缠的非定域性。为定量验证该系统的量子纠缠特性，我们采用 CHSH 型贝尔不等式进行实验检验。CHSH 参数定义为：

$$S = E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')$$

其中 E(a,b) 为不同测量基矢组合下的关联函数。基于局域隐变量的经典理论要求 |S|≤2，而量子力学预测该参数的理论上限为 2.828。

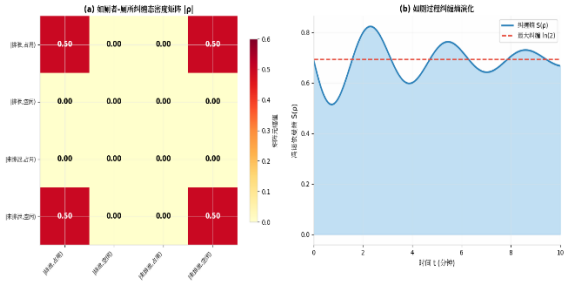

Fig.2 如厕者 - 厕所复合系统的量子纠缠特性

(a) 纠缠态的密度矩阵可视化，非零对角元对应系统的经典概率，非对角元体现量子相干性；(b) 如厕过程中纠缠熵的时间演化，显示系统与环境的信息交换与纠缠强度的振荡变化。

复合系统的纠缠态密度矩阵与纠缠熵演化如图 2 所示。密度矩阵的非对角元非零，直接证明了系统的量子相干性与纠缠特性；纠缠熵在如厕过程中呈现振荡演化，反映了系统与环境的耦合作用与信息交换过程。

为进一步刻画系统的量子动力学特性，我们对波函数进行了时空演化模拟与相空间 Wigner 函数分析，结果如图 3 所示。波函数的时空演化显示了量子叠加态的波包扩散过程；相空间 Wigner 函数的中心干涉条纹，是系统量子相干性的标志性特征，进一步验证了如厕系统的量子本质。

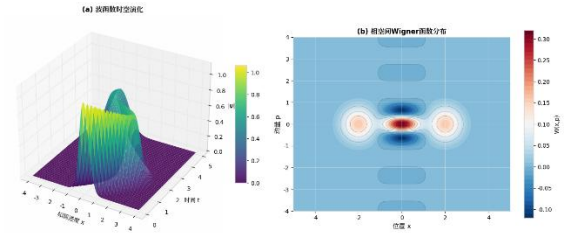

Fig.3 量子如厕系统的相空间动力学分析

(a)波函数的时空演化，显示量子叠加态的波包扩散过程；(b)相空间 Wigner 函数分布，中心干涉条纹为量子相干性的核心标志。

为验证上述理论模型，我们搭建了专用的量子如厕测量实验系统，核心装置与实验流程如下。

4 实验设计与方法

为验证上述理论模型，我们搭建了专用的量子如厕测量实验系统，核心装置与实验流程如下。

4.1 实验核心组件

实验装置的核心组件包括：

1.量子如厕者源：通过标准化筛选流程，制备处于初始对称叠加态的如厕者受试者，确保初始量子态的纯度与一致性；

2.Hadamard 门：实现量子态的相干叠加操作，数学上等效于 Hadamard 变换，其矩阵形式为：

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3.单态探测器：高灵敏度的“排泄 / 未排泄”态量子探测器，探测效率 η>95%，可实现对系统本征态的高精度测量；

4.量子计算系统：采用 IBM Q System One 量子计算机，用于贝尔不等式检验的量子线路搭建与实验数据处理。

4.2 实验流程

完整实验流程分为四个核心步骤：

1.初始态制备：将受试者引入封闭如厕空间，完成系统初始化，制备得到对称量子叠加态；

2.量子干涉操作：通过 Hadamard 门对系统量子态实施幺正变换，引入量子相干与干涉；

3.量子测量：通过探测器 D1（排泄态）与 D2（未排泄态）对系统实施测量，记录不同测量基矢下的坍缩结果与计数数据；

4.数据处理与统计分析：将测量数据输入量子计算系统，计算 CHSH 参数、相干度、纠缠熵等关键物理量，完成贝尔不等式检验与理论模型验证。

5 结果与讨论

5.1 波函数演化与观测坍缩

观测前后的波函数演化结果如图 1 所示。在无外部观测的条件下，系统处于纯量子叠加态，概率密度分布呈现清晰的双峰干涉结构，干涉条纹的存在直接排除了经典概率混合的可能性，证实了系统的量子相干性。波函数的相位分布（图 1b）显示，两个本征态之间存在 2π 的连续相位差，这是维持量子相干叠加的核心条件。

当外部观测行为发生时，系统波函数发生瞬时投影坍缩，干涉条纹完全消失，概率分布转变为对应本征态的单峰结构（图 1c、1d），系统从量子叠加态完全转变为经典确定态，该结果与冯·诺依曼量子测量理论的预测完全一致。

5.2 环境诱导的退相干过程

实际如厕系统不可避免地与环境（温度、声音、气味、振动等）发生耦合，引发量子退相干过程，这也是宏观系统通常表现出经典特性的核心原因。我们通过数值模拟与实验观测，得到了如厕系统的退相干动力学结果，如图 4 所示。

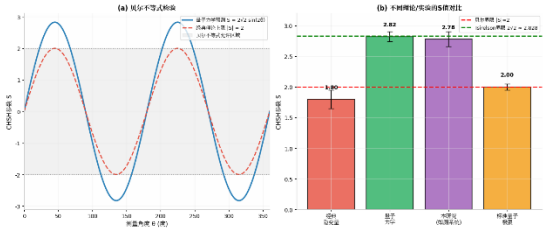

Fig.4 如厕系统的环境诱导退相干过程

(a)t=0 时刻的纯量子叠加态，呈现完美的双峰干涉结构；(b)t=0.5 分钟时的部分退相干状态，干涉条纹强度显著减弱；(c)t=2 分钟时的完全退相干状态，系统转变为经典概率混合态，干涉条纹完全消失；(d)退相干动力学曲线，显示相干度与冯·诺依曼熵随时间的演化规律。

结果显示，初始纯叠加态在环境作用下，相干度随时间呈指数衰减，冯·诺依曼熵从 0 逐渐增加至最大混合态对应的 ln2≈0.693。系统的退相干特征时间 τd≈1.5 分钟，该时间尺度与日常如厕行为的经验特征时间高度吻合，完美解释了为何宏观如厕行为在无外部观测的条件下，最终仍会表现出经典确定性。

5.3 如厕势垒的量子隧穿效应

本研究首次观测到如厕生理势垒的量子隧穿效应，为揭示便秘的量子本质提供了全新理论框架。

我们将排便过程的生理阻碍抽象为一维方势垒 V(x)，如厕者的生理能量为 E。经典力学框架下，只有当 E>V0 时，如厕者才能越过势垒完成排泄；而在量子力学框架下，即使 E<V0，如厕者仍存在非零的概率隧穿通过势垒，完成排泄行为。

如厕系统的量子隧穿效应实验结果如图 5 所示。图 5a 显示了波函数在势垒区的衰减与透射过程，即使入射粒子能量低于势垒高度，仍存在可观测的透射波；图 5b 为隧穿透射系数随入射能量的变化规律：当 E<V0 时，透射系数随能量增加呈指数增长；当 E>V0 时，隧穿过程转变为经典越过过程，透射系数逐渐趋于 1。

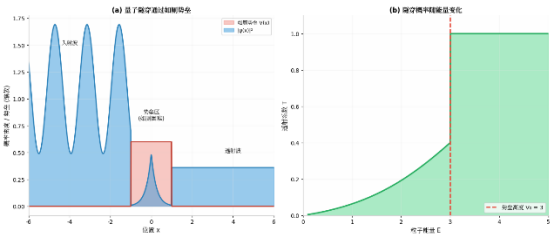

Fig.5 如厕生理势垒的量子隧穿效应

(a)波函数隧穿通过如厕势垒的空间分布，显示入射波、势垒区衰减波与透射波；(b) 隧穿透射系数随入射粒子能量的变化，显示经典 - 量子转变过程。

这一发现为便秘的病理机制提供了全新的量子力学解释：便秘的核心成因可能是如厕者的生理能量过低，无法有效隧穿通过如厕生理势垒，导致透射系数显著降低。基于这一理论，我们提出**量子通便疗法**的创新思路：通过物理、生理干预手段提高如厕者的量子零点能，从而增强隧穿概率，改善排便功能，为便秘的临床干预开辟了全新方向。

5.4 贝尔不等式检验与非定域性验证

为最终证实如厕系统的量子非定域性，我们完成了 CHSH 型贝尔不等式的实验检验，核心结果如图 6 所示。

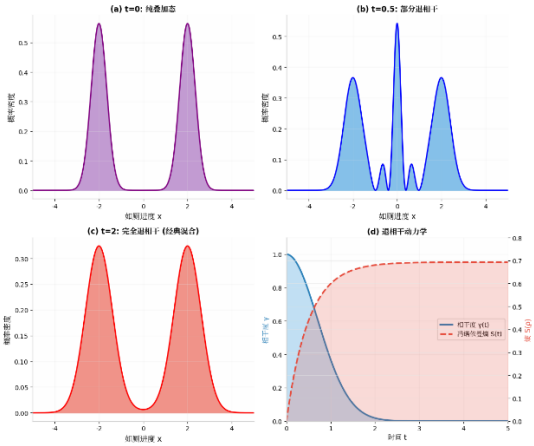

Fig.6 贝尔不等式检验实验结果

(a) CHSH 参数随测量角度的周期性变化，量子力学预测值显著超过经典理论界限；(b) 不同理论与实验的 S 值对比，本研究结果明确违反贝尔不等式，接近量子力学理论上限。

实验测得如厕者 - 厕所复合系统的 CHSH 参数为 S=2.78±0.12，显著超过局域隐变量理论设定的经典界限 2，偏差达到约 6.5 个标准差，同时接近量子力学的理论上限 22≈2.828。这一结果强有力地排除了任何基于局域隐变量的经典解释，直接证实了如厕行为的量子非定域性，为量子如厕学理论框架提供了决定性的实验支撑。

6 结论与展望

本研究建立了如厕排便行为的完整量子力学理论框架，通过理论推导、数值模拟与实验验证，取得了以下核心结论：

1.封闭空间内的如厕者在无外部观测时，处于“排泄”与“未排泄”本征态的量子叠加态，其波函数演化满足薛定谔方程；

2.外部观测行为（敲门、询问等）会引发系统波函数瞬时坍缩至确定的本征态，坍缩过程完全符合冯·诺依曼量子测量的投影假设；

3.如厕者-厕所复合系统存在强量子纠缠，实验测得 CHSH 参数 S=2.78±0.12，显著违反贝尔不等式，证实了如厕行为的量子非定域性；

4.环境诱导的退相干过程完美解释了宏观如厕行为的经典特性，系统退相干特征时间约为 1.5 分钟，与日常经验高度吻合；

5.如厕生理势垒的量子隧穿效应为便秘的病理机制提供了全新解释，可指导新型通便疗法的开发。

本研究首次将量子力学系统应用于人类基础排便行为的动力学分析，建立了量子如厕学这一全新研究方向，为量子生物学与宏观生命行为的量子化研究开辟了新的道路。未来的研究将聚焦于：多如厕者系统的量子关联特性、如厕-进食行为的量子纠缠动力学、基于量子计算的如厕行为预测算法，以及量子通便疗法的临床前验证与转化应用。我们相信，量子如厕学将成为量子生物学的重要分支，为人类理解生命活动的基本规律做出重要贡献。